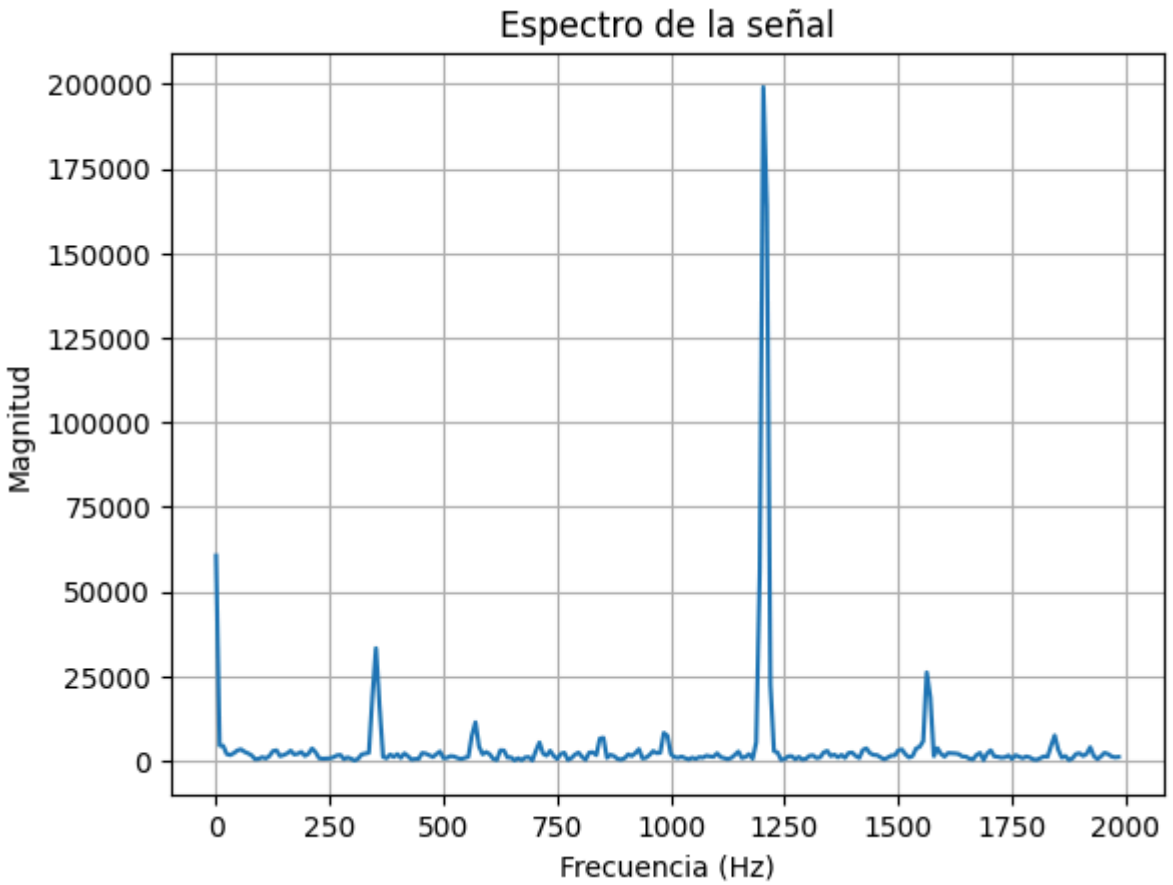
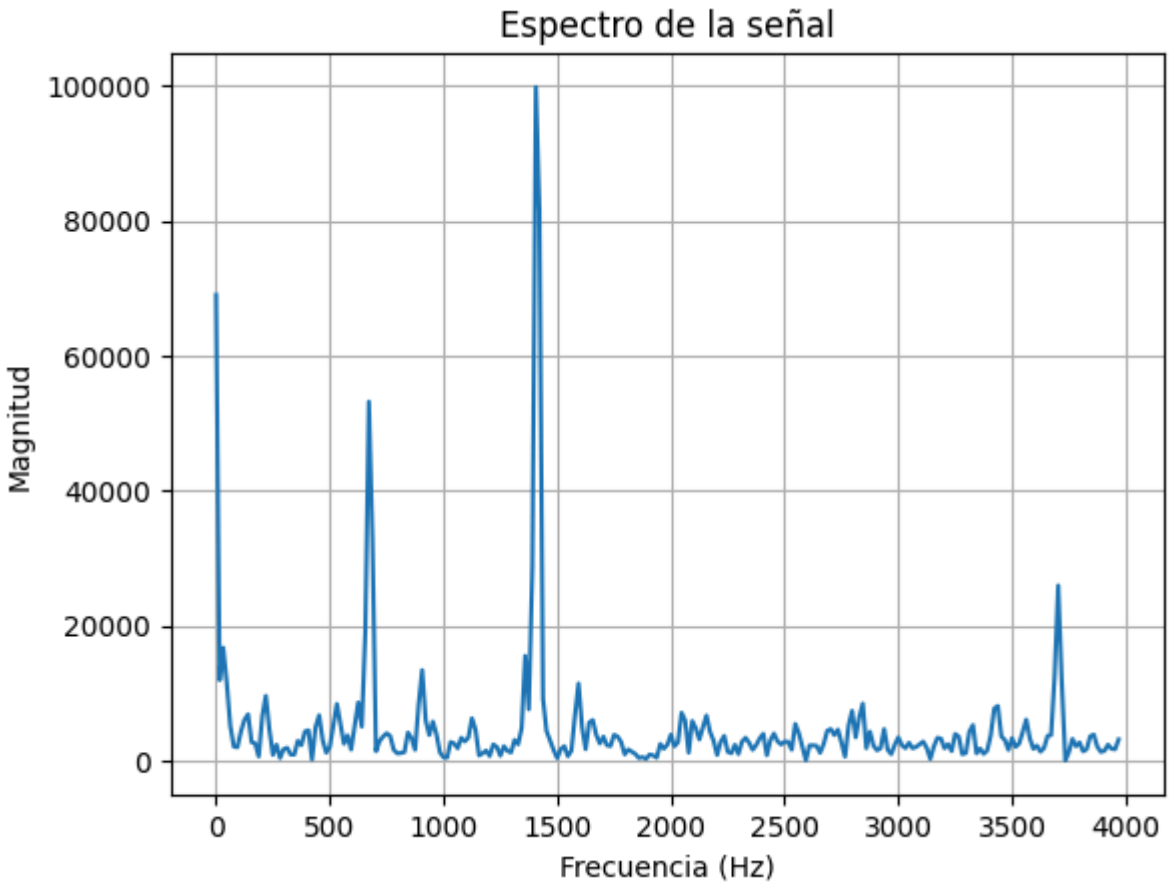
Sample Rate: 4000
FFT_size: 512
ADC_WIDTH: 12

Media frecuencia: 1210.9
Desviación estándar frecuencia: 0.0
Media df: 7.81
Desviación estándar df: 0.0
Media latencia: 417.43
Desviación estándar latencia: 3.1157



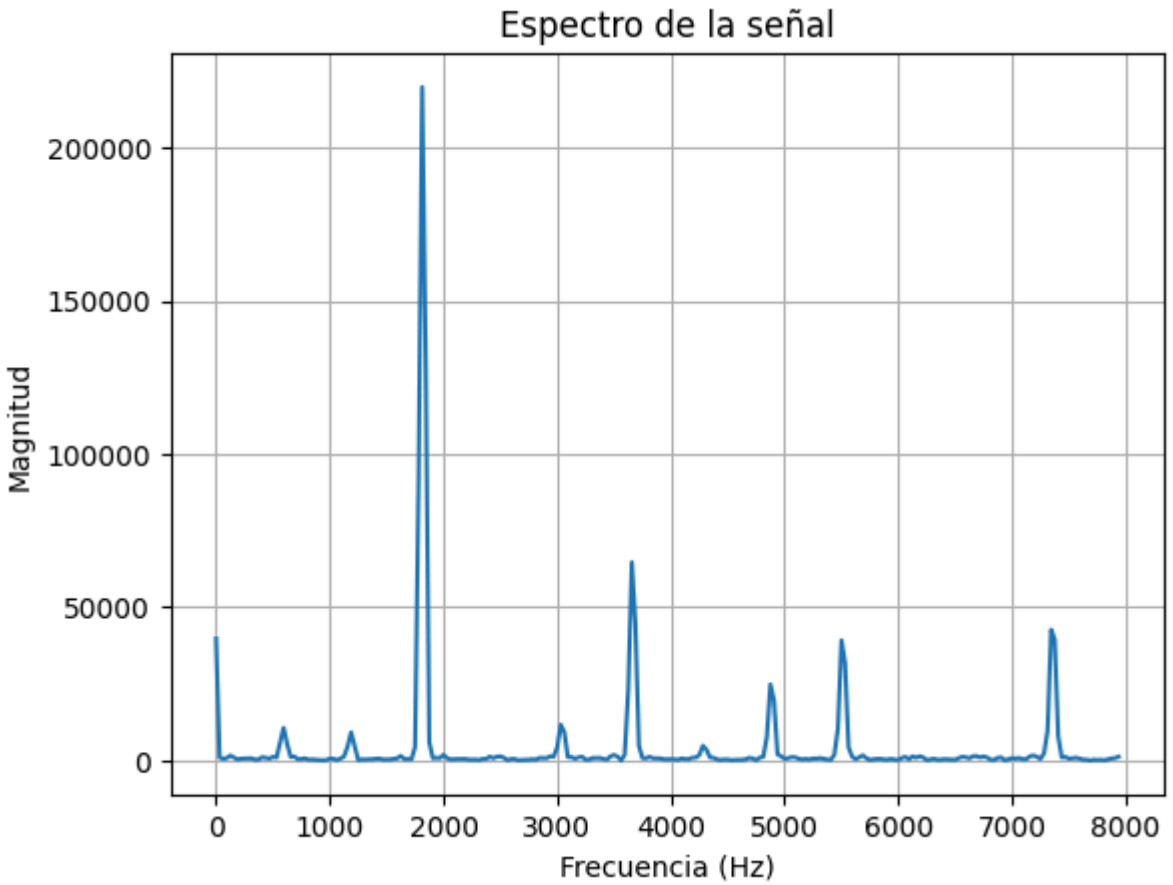
Sample Rate: 8000
FFT_size: 512
ADC_WIDTH: 12

Media frecuencia: 1421.9
Desviación estándar frecuencia: 0
Media df: 15.62
Desviación estándar df: 0.0
Media latencia: 358.59
Desviación estándar latencia: 0.6361



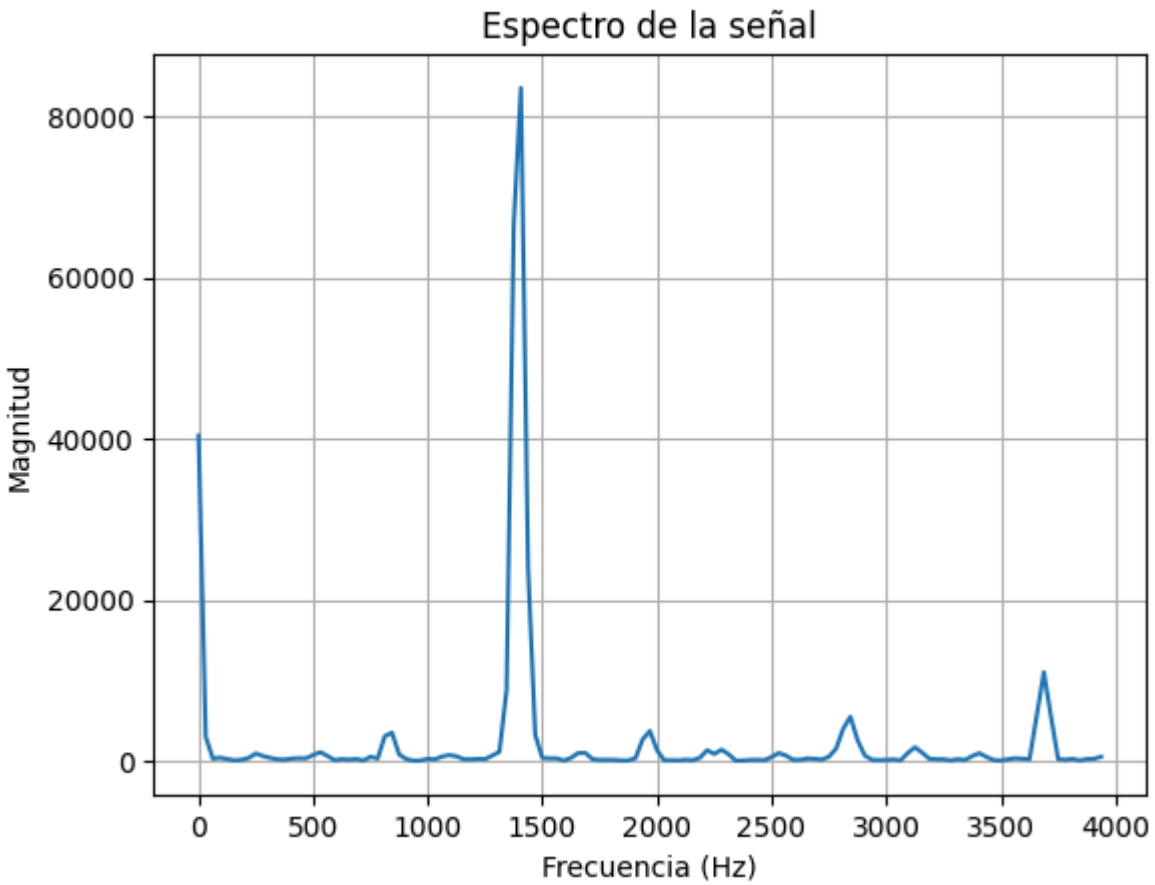
Sample Rate: 16000
FFT_size: 512
ADC_WIDTH: 12

Media frecuencia: 1843.8
Desviación estándar frecuencia: 0
Media df: 31.25
Desviación estándar df: 0.0
Media latencia: 312.93
Desviación estándar latencia: 1.4929



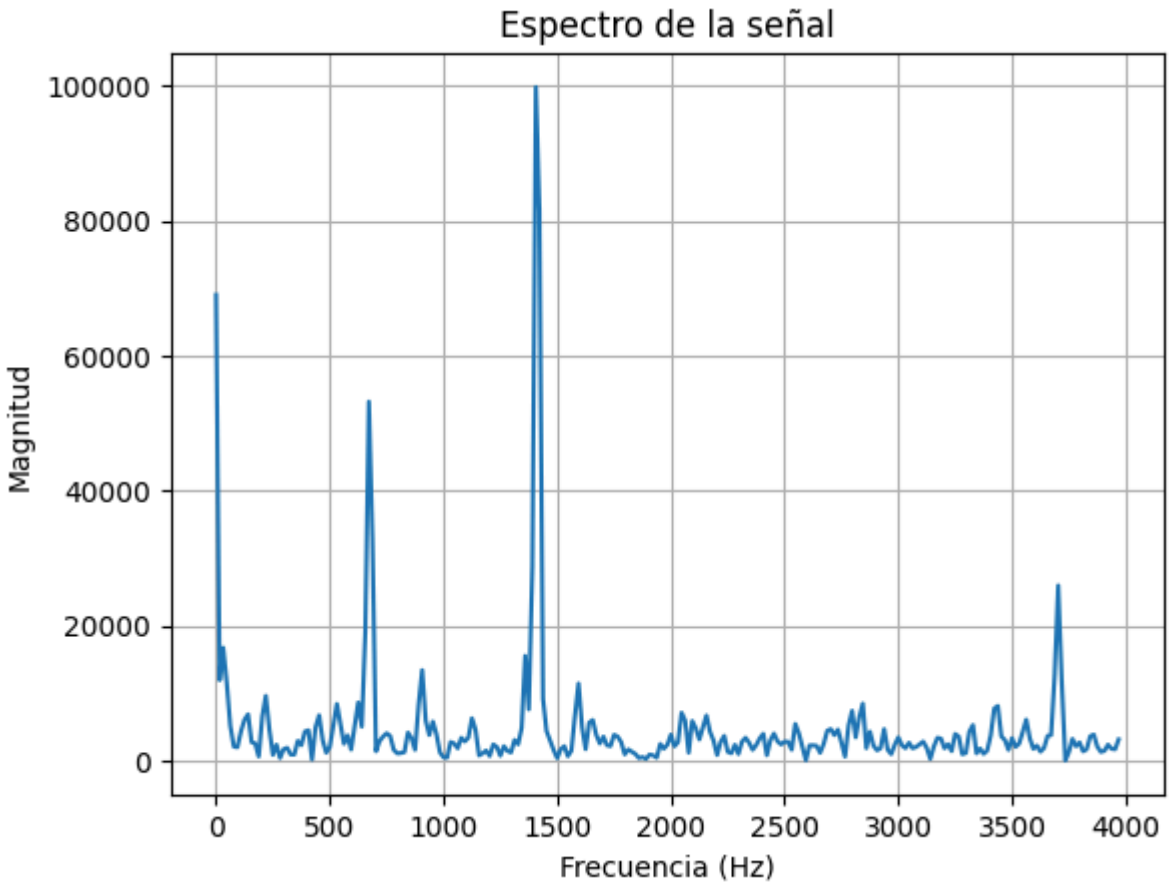
Sample Rate: 8000
FFT_size: 256
ADC_WIDTH: 12

Media frecuencia: 1437.5
Desviación estándar frecuencia: 0.0
Media df: 31.25
Desviación estándar df: 0.0
Media latencia: 170.35
Desviación estándar latencia: 0.5551

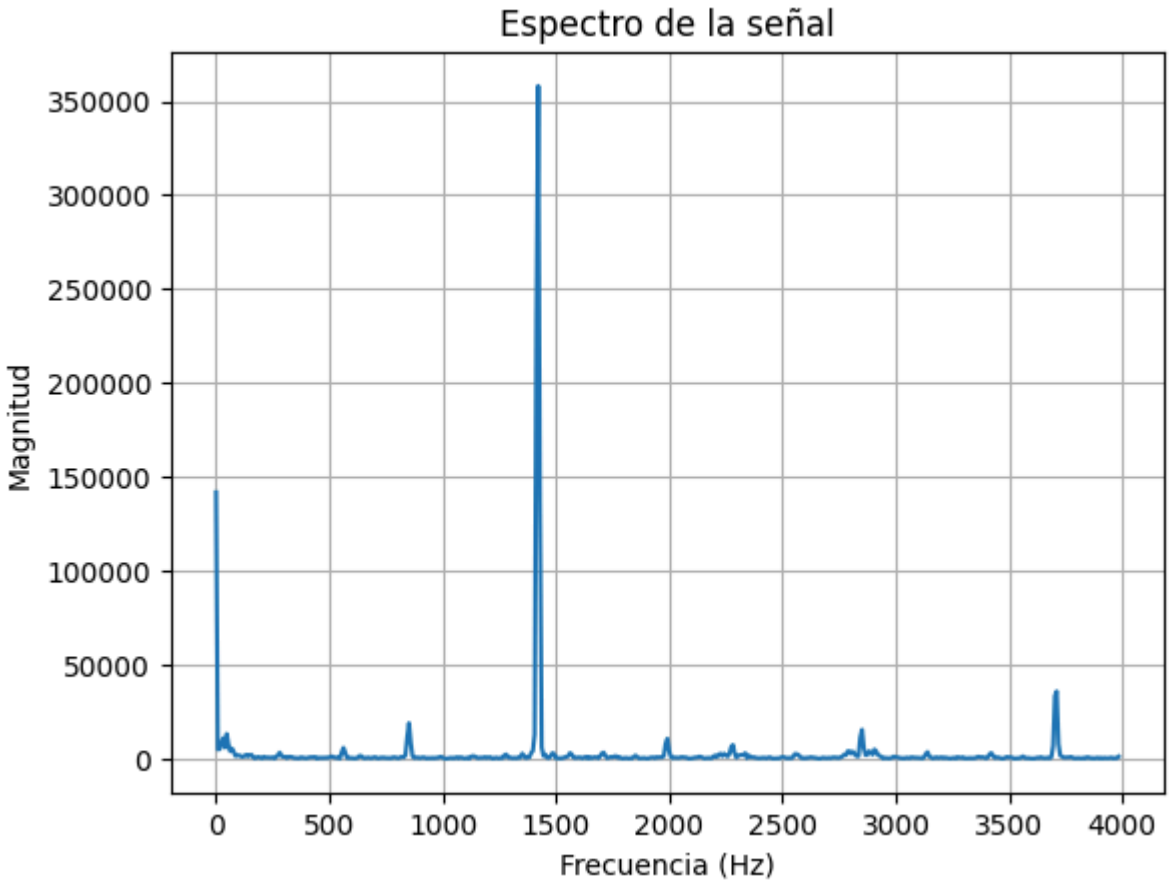


Sample Rate: 8000
FFT_size: 512
ADC_WIDTH: 12

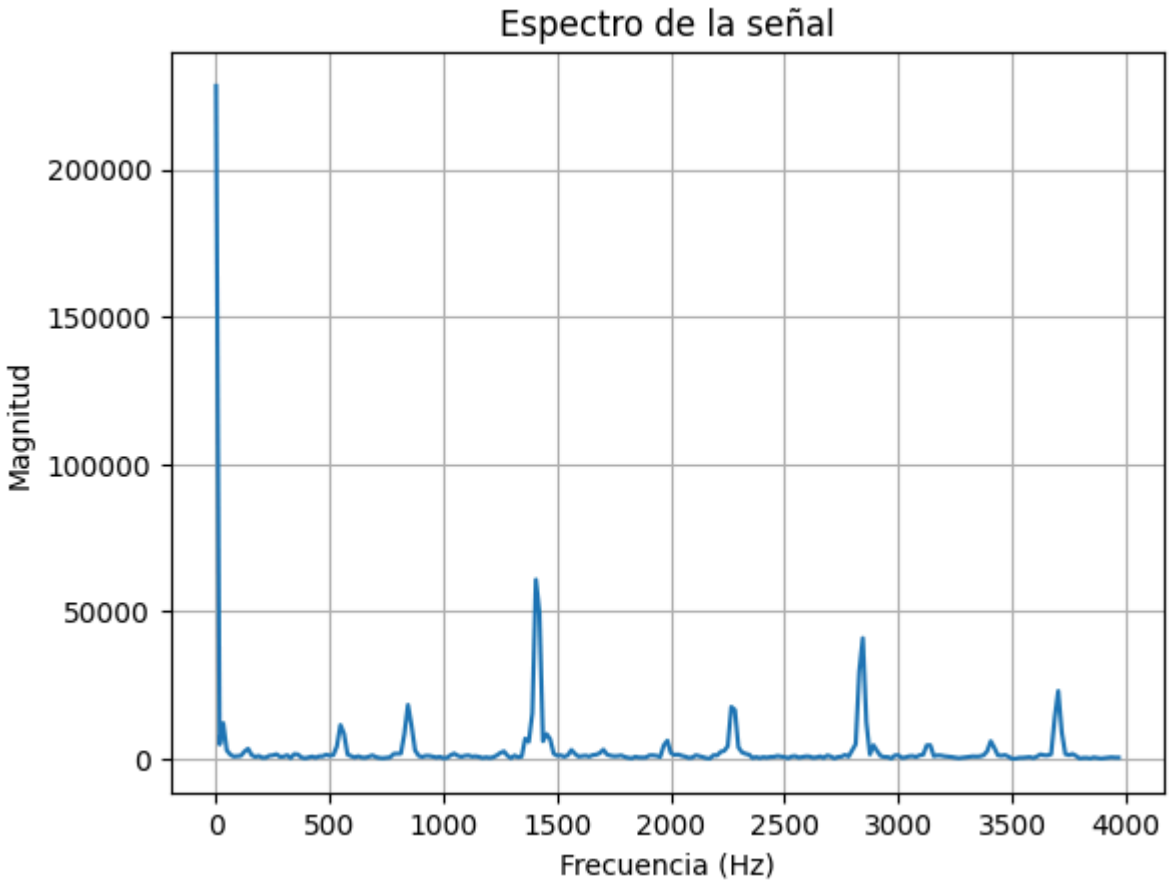
Media frecuencia: 1421.9
Desviación estándar frecuencia: 0
Media df: 15.62
Desviación estándar df: 0.0
Media latencia: 358.59
Desviación estándar latencia: 0.6361



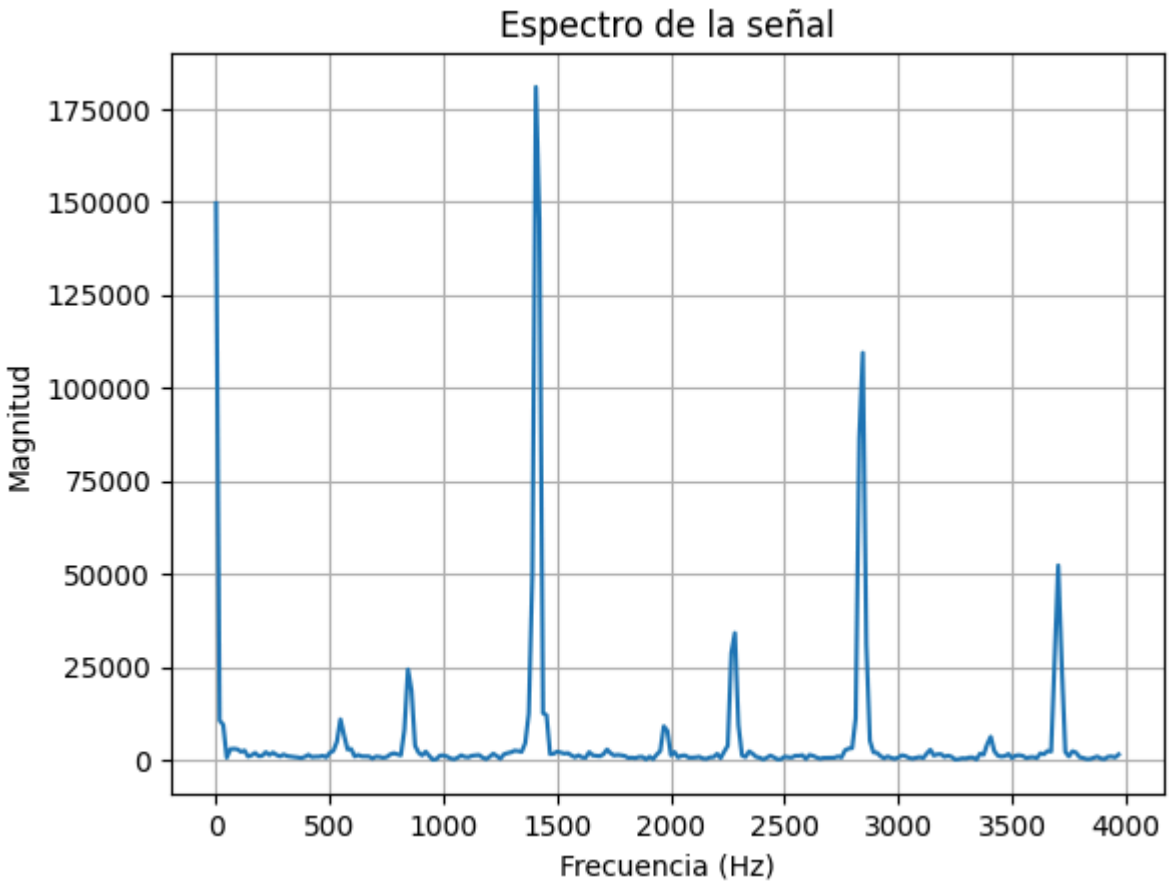
Sample Rate: 8000
FFT_size: 1024
ADC_WIDTH: 12
Media frecuencia: 1429.7
Desviación estándar frecuencia: 0
Media df: 7.81
Desviación estándar df: 0.0
Media latencia: 690.87
Desviación estándar latencia: 4.0667



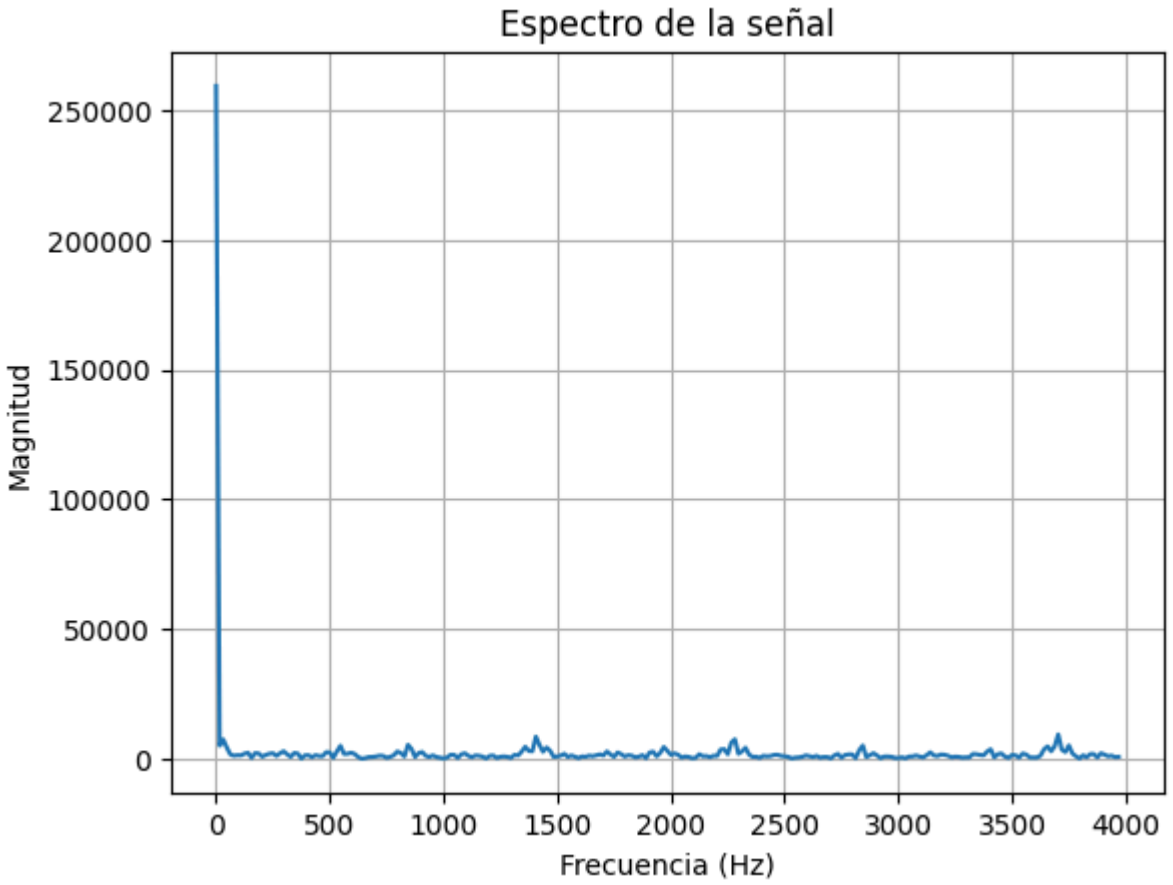
Sample Rate: 8000
FFT_size: 512
ADC_WIDTH: 9
Media frecuencia: 15.6
Desviación estándar frecuencia: 0
Media df: 15.62
Desviación estándar df: 0.0
Media latencia: 348.64
Desviación estándar latencia: 1.4823



Sample Rate: 8000
FFT_size: 512
ADC_WIDTH: 10
Media frecuencia: 1421.9
Desviación estándar frecuencia: 2.2737367544323206e-13
Media df: 15.62
Desviación estándar df: 0.0
Media latencia: 351.77
Desviación estándar latencia: 1.5222

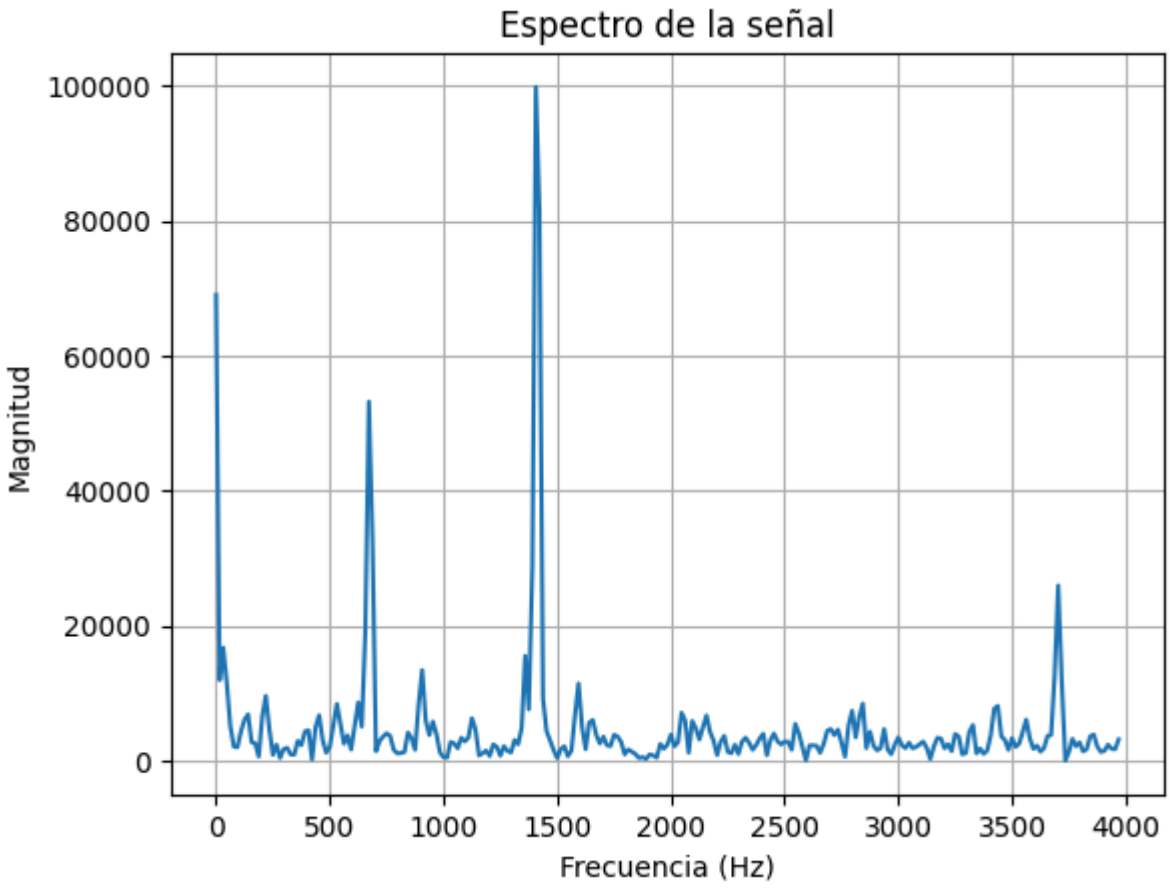


Sample Rate: 8000
FFT_size: 512
ADC_WIDTH: 11
Media frecuencia: 15.6
Desviación estándar frecuencia: 3.552713678800501e-15
Media df: 15.62
Desviación estándar df: 0.0
Media latencia: 352.95
Desviación estándar latencia: 2.3003



Sample Rate: 8000
FFT_size: 512
ADC_WIDTH: 12

Media frecuencia: 1421.9
Desviación estándar frecuencia: 0
Media df: 15.62
Desviación estándar df: 0.0
Media latencia: 358.59
Desviación estándar latencia: 0.6361



En primer lugar, la frecuencia de muestreo tiene un impacto directo tanto en la latencia como en la precisión de la detección. Al aumentar la frecuencia de muestreo, el sistema responde más rápido, ya que el conjunto de muestras necesario para la FFT se obtiene en menos tiempo. Sin embargo, esto ocurre a costa de una menor resolución en frecuencia, lo que provoca que el tono detectado se aleje más del valor real. En la práctica, esto implica que un sistema más rápido no necesariamente es más preciso, evidenciando un trade-off importante entre rapidez y exactitud.

Por otro lado, el tamaño de la FFT (N) determina principalmente la resolución en frecuencia. Un mayor número de muestras permite distinguir mejor entre frecuencias cercanas, lo que mejora la precisión teórica del sistema. No obstante, esto incrementa significativamente la latencia, ya que se requiere más tiempo para adquirir los datos antes de procesarlos. En los resultados obtenidos, si bien aumentar N mejora la resolución, la frecuencia detectada se mantiene prácticamente constante, lo que sugiere que, para señales estables, no siempre es necesario utilizar valores grandes de N, especialmente si se prioriza una respuesta rápida del vehículo.

Finalmente, la resolución del ADC afecta directamente la calidad de la señal digitalizada. Se observó que con resoluciones bajas el sistema falla completamente en la detección del tono, identificando frecuencias incorrectas. Esto indica que el ruido de cuantización puede dominar la señal cuando no se dispone de suficientes bits, afectando la estabilidad del sistema. En cambio, con resoluciones más altas, la detección se vuelve consistente y confiable, sin afectar de manera significativa la latencia.

En conjunto, los resultados muestran que el diseño del sistema requiere un equilibrio entre estos parámetros. Para aplicaciones en tiempo real como el control de un vehículo, resulta clave encontrar una configuración que entregue una latencia baja sin comprometer excesivamente la precisión y estabilidad en la detección del tono.